

5 第1回～第4回のまとめ

クラス	名前	得点
		/100点

1 水溶液の性質について、次の問いに答えなさい。

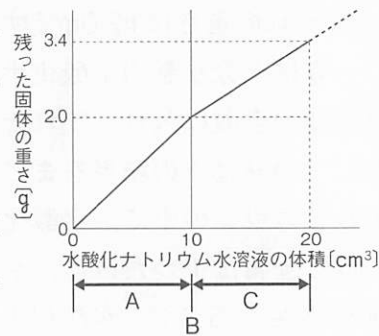
- (1) 青色リトマス紙を赤色に変化させる水溶液は何性ですか。
次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 酸性 イ 中性 ウ アルカリ性
- (2) 緑色のBTB液を青色に変化させる水溶液は何性ですか。
(1)のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) フェノールフタレイン液は、何性の水溶液に反応しますか。
(1)のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4) 気体がとけている水溶液はどれですか。次のア～オからすべて選び、記号で答えなさい。
ア 塩酸 イ 食塩水 ウ アンモニア水
エ 水酸化ナトリウム水溶液 オ 炭酸水
- (5) においのある水溶液はどれですか。(4)のア～オからすべて選び、記号で答えなさい。

1 5点×5 /25点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

(4), (5)はそれぞれ順不同, 完答

2 塩酸5cm³にいろいろな量の水酸化ナトリウム水溶液を加えて混ぜ合わせたあと、混合液を加熱して、残った固体の重さを調べました。右のグラフは、その結果を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



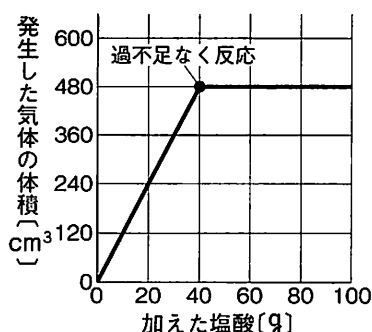
- (1) 塩酸5cm³を完全中和させるために必要な水酸化ナトリウム水溶液は何cm³ですか。
- (2) グラフのAの範囲では、混ぜ合わせた水溶液は何性ですか。
- (3) 1種類の固体が取り出せたのは、水酸化ナトリウム水溶液をどの範囲で加えたときですか。図のA～Cからすべて選び、記号で答えなさい。
- (4) 水酸化ナトリウム水溶液を20cm³入れたとき、取り出せる水酸化ナトリウムの量は何gですか。
- (5) この実験で用いたのと同じ塩酸10cm³と水酸化ナトリウム水溶液25cm³を混ぜ合わせたとき、取り出せる固体をすべて答えなさい。

2 6点×5 /30点

(1)	cm ³
(2)	
(3)	
(4)	g
(5)	

(3), (5)はそれぞれ順不同, 完答

③ 0.4gのアルミニウムに、ある濃さの塩酸(A液)を、量を変えて加え、発生した気体の体積を調べました。右のグラフは、その結果を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 発生した気体は何ですか。
- (2) 0.4gのアルミニウムを完全に反応させるために必要なA液の量は何gですか。
- (3) 0.8gのアルミニウムにA液100gを加えると、発生する気体は何cm³ですか。
- (4) (3)のとき、反応せずに残っているのは、アルミニウムとA液のどちらですか。また、残っている量は何gですか。
- (5) 十分な量のアルミニウムに、A液の2倍の濃さの塩酸(B液)を加えたところ、気体が720cm³発生しました。このとき加えたB液の量は少なくとも何gですか。

③ 5点×6 /30点

(1)	
(2)	g
(3)	cm³
(4)	残っているもの 量 g
(5)	g

④ 鉄、銅、アルミニウムが異なる割合でそれぞれ一様に混ざっている粉末A～Cがあり、それぞれの重さは12.0gです。粉末A～Cを半分ずつに分けて、一方は十分な量の水酸化ナトリウム水溶液に、もう一方は十分な量の塩酸に入れ、それぞれ発生した気体の体積を調べました。下の表はその結果をまとめたものです。ただし、鉄、銅、アルミニウムの中で、水酸化ナトリウム水溶液と塩酸の両方にとける金属は1つだけで、その金属が1.0gとけると気体が1400cm³発生すること、水酸化ナトリウム水溶液と塩酸のうち一方だけにとける金属は1つだけで、その金属が1.0gとけると気体が440cm³発生することがわかっています。これについて、あとの問いに答えなさい。

粉末	A	B	C
水酸化ナトリウム水溶液に入れたときに発生した気体の体積[cm³]	980	2100	1540
塩酸に入れたときに発生した気体の体積[cm³]	2168	2892	3212

- (1) 粉末Aを塩酸に入れたあと、とけ残った固体の重さは何gですか。
- (2) 粉末A～Cの中で、最も多くの銅を含むものはどれですか、記号で答えなさい。
- (3) 水酸化ナトリウム水溶液に入れたあとにとけ残った固体の重さが大きいものから順に、A～Cを並べかえなさい。

④ 5点×3 /15点

(1)	g
(2)	
(3)	→ →

(3)は完答